Tugas Intelegensia Bisnis

Kategori 1: Data Preprocessing & ETL (Extract, Transform, Load)

Nama : **Muhammad Thifaal Dzaki**
NIM : **20230803103**

A. Soal

3. Standarisasi Format Tanggal dan Konversi Mata Uang

- **Kasus:** Data transaksi global perusahaan menggunakan berbagai format tanggal (DD-MM-YYYY vs YYYY/MM/DD) dan mata uang asing (USD, EUR, SGD).
- **Tugas Python:** Ubah seluruh kolom tanggal ke standar ISO (YYYY-MM-DD) dan konversikan seluruh mata uang ke Rupiah (IDR) berdasarkan tabel kurs harian yang tersedia.

B. Kode Program dan Penjabaran Fungsi (main.py)

Berikut kode program yang saya buat. Kodenya saya bagi per fungsi sesuai urutan di dalam file, dan di bawah setiap bagian saya jelaskan kegunaan fungsi tersebut.

B.1 Docstring, Import, dan Konfigurasi

```
"""
Studi Kasus 3: Standarisasi Format Tanggal & Konversi Mata Uang (versi sederhana)
--------------------------------------------------------------------------------
Langkah:
  1. Muat data transaksi & tabel kurs harian
  2. Ubah semua tanggal (DD-MM-YYYY / YYYY/MM/DD) ke ISO YYYY-MM-DD
  3. Konversi nominal ke Rupiah (IDR) memakai kurs harian
     (akhir pekan tidak ada kurs -> pakai kurs hari kerja terakhir)
  4. Simpan hasil ke CSV & Excel

Jalankan:
  python versi_sederhana/soal3/main.py
"""

import os

import pandas as pd

# ------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURASI
# ------------------------------------------------------------------------
FILE_TRANSAKSI = "transaksi_global.csv"
FILE_KURS = "kurs_harian.csv"
OUTPUT_CSV = "transaksi_idr_sederhana.csv"
OUTPUT_EXCEL = "transaksi_idr_sederhana.xlsx"
```

Bagian awal program berisi docstring tentang studi kasus dan langkah pengerjaannya. Library yang dipakai hanya **os** untuk mengatur folder kerja dan **pandas** untuk mengolah data. Nama file input dan output disimpan di variabel **FILE_TRANSAKSI**, **FILE_KURS**, **OUTPUT_CSV**, dan **OUTPUT_EXCEL**.

B.2 Fungsi muat_data()

```
28  # ------------------------------------------------------------------------
29  # 1. MUAT DATA
30  # ------------------------------------------------------------------------
31  def muat_data() -> tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
32      # dtype=str agar pandas tidak menebak format tanggal sendiri
33      trx = pd.read_csv(FILE_TRANSAKSI, dtype={"tanggal": str})
34      kurs = pd.read_csv(FILE_KURS, parse_dates=["tanggal"])
35      print(f"[INFO] Transaksi: {len(trx)} baris, Kurs: {len(kurs)} baris")
36      return trx, kurs
```

Fungsi ini membaca file transaksi dan file kurs harian. Kolom tanggal pada data transaksi sengaja dibaca sebagai teks dengan **dtype={"tanggal": str}**, karena formatnya campuran. Kalau dibiarkan, pandas bisa menebak format sendiri dan hasilnya bisa salah. Tabel kurs dibaca dengan **parse_dates** karena format tanggalnya sudah sama semua.

B.3 Fungsi ke_iso()

```
39  # ------------------------------------------------------------------------
40  # 2. STANDARISASI TANGGAL -> ISO
41  # ------------------------------------------------------------------------
42  def ke_iso(tanggal: pd.Series) -> pd.Series:
43      format1 = pd.to_datetime(tanggal, format="%d-%m-%Y", errors="coerce")  # DD-MM-YYYY
44      format2 = pd.to_datetime(tanggal, format="%Y/%m/%d", errors="coerce")  # YYYY/MM/DD
45      return format1.fillna(format2)
```

Fungsi ini mengubah tanggal yang formatnya campur menjadi satu format. Caranya, tanggal dibaca dua kali dengan **pd.to_datetime()**. Yang pertama dengan format **%d-%m-%Y** (DD-MM-YYYY) dan yang kedua dengan format **%Y/%m/%d** (YYYY/MM/DD). Karena memakai **errors="coerce"**, baris yang tidak cocok dengan formatnya akan kosong. Hasil keduanya lalu digabung dengan **fillna()** sehingga semua baris terisi. Format sengaja ditulis jelas supaya tanggal seperti 03-09-2026 tidak terbaca sebagai 9 Maret.

B.4 Fungsi konversi_ke_idr()

```
48  # ------------------------------------------------------------------------
49  # 3. KONVERSI KE IDR
50  # ------------------------------------------------------------------------
51  def konversi_ke_idr(trx: pd.DataFrame, kurs: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
52      # merge_asof: ambil kurs di tanggal itu, atau kurs terakhir sebelumnya
53      df = pd.merge_asof(trx.sort_values("tanggal"), kurs.sort_values("tanggal"),
54                         on="tanggal", by="mata_uang", direction="backward")
55      df.loc[df["mata_uang"] == "IDR", "kurs_idr"] = 1  # Rupiah tidak dikonversi
56      df["nominal_idr"] = (df["nominal"] * df["kurs_idr"]).round(0)
57      return df.sort_values("id_transaksi")
```

Fungsi ini mengubah nominal transaksi ke Rupiah. Saya memakai **pd.merge_asof()** dengan **by="mata_uang"** dan **direction="backward"**. Artinya setiap transaksi dipasangkan dengan kurs mata uang yang sama pada tanggal transaksi, dan kalau di tanggal itu tidak ada kurs, misalnya hari Sabtu atau Minggu, yang dipakai adalah kurs hari kerja terakhir sebelumnya.

Untuk transaksi yang sudah dalam Rupiah, **kurs_idr** diisi 1 supaya nilainya tetap. Setelah itu **nominal_idr** dihitung dari **nominal** dikali **kurs_idr** lalu dibulatkan.

B.5 Fungsi main()

```
60  # ------------------------------------------------------------------------
61  # MAIN
62  # ------------------------------------------------------------------------
63  def main() -> None:
64      os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  # baca/simpan file di folder ini
```

```
65      trx, kurs = muat_data()
66
67      trx["tanggal_asli"] = trx["tanggal"]
68      trx["tanggal"] = ke_iso(trx["tanggal"])
69      df = konversi_ke_idr(trx, kurs)
70
71      assert df["tanggal"].notna().all(), "Ada tanggal yang gagal diubah!"
72      assert df["kurs_idr"].notna().all(), "Ada transaksi tanpa kurs!"
73
74      df["tanggal"] = df["tanggal"].dt.strftime("%Y-%m-%d")
75      df = df[["id_transaksi", "tanggal_asli", "tanggal", "negara",
76               "mata_uang", "nominal", "kurs_idr", "nominal_idr"]]
77
78      print("\n=== HASIL (10 baris pertama) ===")
79      print(df.head(10).to_string(index=False))
80      print("\n=== TOTAL PER MATA UANG (Rp) ===")
81      print(df.groupby("mata_uang")["nominal_idr"].sum().to_string())
82      print(f"\nTotal seluruh transaksi: Rp {df['nominal_idr'].sum():,.0f}")
83
84      # 4. SIMPAN
85      df.to_csv(OUTPUT_CSV, index=False)
86      df.to_excel(OUTPUT_EXCEL, index=False)
87      print(f"\n[OK] Disimpan: {OUTPUT_CSV}, {OUTPUT_EXCEL}")
```

Di fungsi **main()** semua langkah dijalankan. Data dibaca dengan **muat_data()**, tanggal aslinya disimpan dulu ke kolom **tanggal_asli**, kemudian tanggal diubah dengan **ke_iso()** dan nominal dikonversi dengan **konversi_ke_idr()**.

Sebelum disimpan, saya menambahkan **assert** untuk mengecek tidak ada tanggal yang gagal diubah dan tidak ada transaksi yang tidak dapat kurs. Tanggal lalu ditulis ulang dengan format **YYYY-MM-DD** memakai **dt.strftime()**. Hasilnya ditampilkan di terminal bersama total per mata uang, lalu disimpan ke CSV dan Excel.

B.6 Bagian if __name__

```
90   if __name__ == "__main__":
91       main()
```

Baris terakhir ini membuat fungsi **main()** hanya dijalankan kalau file dibuka langsung lewat terminal. Jadi kalau file ini di-import dari program lain, prosesnya tidak langsung berjalan.

C. Hasil / Jawaban

Program saya jalankan dengan perintah **python main.py** dari folder tempat file program berada, dan output yang muncul di terminal adalah sebagai berikut.

```
[INFO] Transaksi: 60 baris, Kurs: 30 baris

=== HASIL (10 baris pertama) ===
id_transaksi tanggal_asli    tanggal          negara mata_uang    nominal  kurs_idr  nominal_idr
     TRX-001   14-09-2026 2026-09-14       Singapura       SGD     296.21  12621.71    3738677.0
     TRX-002   2026/09/03 2026-09-03       Indonesia       IDR 3284000.00      1.00    3284000.0
     TRX-003   07-09-2026 2026-09-07 Amerika Serikat       USD      51.38  16304.31     837715.0
     TRX-004   2026/09/10 2026-09-10          Jerman       EUR     213.75  17786.56    3801877.0
     TRX-005   07-09-2026 2026-09-07          Jerman       EUR      30.39  17779.81     540328.0
     TRX-006   2026/09/07 2026-09-07 Amerika Serikat       USD     252.06  16304.31    4109664.0
     TRX-007   03-09-2026 2026-09-03 Amerika Serikat       USD     171.63  16308.34    2799000.0
     TRX-008   2026/09/06 2026-09-06          Jerman       EUR      80.82  17762.26    1435546.0
     TRX-009   04-09-2026 2026-09-04 Amerika Serikat       USD      60.67  16244.38     985547.0
     TRX-010   2026/09/05 2026-09-05       Singapura       SGD     297.95  12639.20    3765850.0

=== TOTAL PER MATA UANG (Rp) ===
mata_uang
EUR    79718936.0
```

```
IDR     4512000.0
SGD    67648380.0
USD    72889652.0

Total seluruh transaksi: Rp 224,768,968

[OK] Disimpan: transaksi_idr_sederhana.csv, transaksi_idr_sederhana.xlsx
```

Gambar 1. Output program di terminal.

Semua tanggal berhasil diubah ke format ISO. Contohnya 14-09-2026 menjadi 2026-09-14 dan 2026/09/03 menjadi 2026-09-03. Untuk konversi mata uang, transaksi TRX-007 sebesar 171,63 USD dikali kurs 16.308,34 sehingga menjadi Rp 2.799.000.

Transaksi TRX-008 terjadi pada hari Minggu tanggal 2026-09-06. Karena di hari itu tidak ada kurs, program memakai kurs EUR hari Jumat tanggal 2026-09-04, yaitu 17.762,26. Transaksi TRX-002 yang sudah dalam Rupiah memakai kurs 1 sehingga nominalnya tidak berubah. Total semua transaksi setelah dikonversi adalah Rp 224.768.968.

id_transaksi	tanggal_asli	tanggal	negara	mata_uang	nominal	kurs_idr	nominal_idr
TRX-001	14-09-2026	2026-09-14	Singapura	SGD	296.21	12621.71	3738677.0
TRX-002	2026/09/03	2026-09-03	Indonesia	IDR	3284000.0	1.0	3284000.0
TRX-003	07-09-2026	2026-09-07	Amerika Serikat	USD	51.38	16304.31	837715.0
TRX-004	2026/09/10	2026-09-10	Jerman	EUR	213.75	17786.56	3801877.0
TRX-005	07-09-2026	2026-09-07	Jerman	EUR	30.39	17779.81	540328.0
TRX-006	2026/09/07	2026-09-07	Amerika Serikat	USD	252.06	16304.31	4109664.0
TRX-007	03-09-2026	2026-09-03	Amerika Serikat	USD	171.63	16308.34	2799000.0
TRX-008	2026/09/06	2026-09-06	Jerman	EUR	80.82	17762.26	1435546.0
TRX-009	04-09-2026	2026-09-04	Amerika Serikat	USD	60.67	16244.38	985547.0
TRX-010	2026/09/05	2026-09-05	Singapura	SGD	297.95	12639.2	3765850.0
TRX-011	10-09-2026	2026-09-10	Jerman	EUR	93.59	17786.56	1664644.0
TRX-012	2026/09/09	2026-09-09	Singapura	SGD	463.31	12590.68	5833388.0
TRX-013	09-09-2026	2026-09-09	Singapura	SGD	294.72	12590.68	3710725.0
TRX-014	2026/09/06	2026-09-06	Amerika Serikat	USD	179.97	16244.38	2923501.0
TRX-015	14-09-2026	2026-09-14	Singapura	SGD	299.55	12621.71	3780833.0
TRX-016	2026/09/02	2026-09-02	Singapura	SGD	21.17	12534.37	265353.0
TRX-017	05-09-2026	2026-09-05	Jerman	EUR	479.69	17762.26	8520378.0
TRX-018	2026/09/02	2026-09-02	Amerika Serikat	USD	246.33	16361.32	4030284.0
TRX-019	05-09-2026	2026-09-05	Singapura	SGD	393.54	12639.2	4974031.0
TRX-020	2026/09/14	2026-09-14	Amerika Serikat	USD	50.54	16323.83	825006.0
TRX-021	06-09-2026	2026-09-06	Amerika Serikat	USD	248.46	16244.38	4036079.0
TRX-022	2026/09/13	2026-09-13	Amerika Serikat	USD	250.45	16272.07	4075340.0
TRX-023	07-09-2026	2026-09-07	Singapura	SGD	469.53	12623.56	5927140.0
TRX-024	2026/09/10	2026-09-10	Singapura	SGD	290.15	12592.21	3653630.0
TRX-025	07-09-2026	2026-09-07	Singapura	SGD	242.01	12623.56	3055028.0

Gambar 2. Isi file output transaksi_idr_sederhana.csv (25 baris pertama dari 60 baris).

Kesimpulan:

Tanggal dengan dua format berbeda berhasil diseragamkan menjadi format ISO **YYYY-MM-DD**. Kuncinya adalah menyebutkan format tanggal secara jelas sehingga hari dan bulan tidak tertukar. Untuk konversi ke Rupiah, **merge_asof** sangat membantu karena transaksi di akhir pekan tetap bisa mendapat kurs dari hari kerja sebelumnya. Semua 60 transaksi berhasil dikonversi dan disimpan ke CSV dan Excel.